เอกสารข้อมูลทางเทคนิค (Technical Datasheet)

อุปกรณ์ไฟฟ้าและงานประปา สำหรับบ้านพักอาศัย

ข้อมูลจำเพาะ การเลือกขนาดสายไฟและเบรกเกอร์ การวางแผนวงจร การเลือกชั้นท่อ PVC วิธีติดตั้ง การตรวจรับ และการแก้ปัญหา สำหรับสินค้าหมวดไฟฟ้าและประปาของบ้านช่าง BuildMart

รหัสเอกสาร	BM-DS-ELC-PIP
สินค้าหมวดไฟฟ้า	ELC-001 สายไฟ THW 2.5 ตร.มม. (ม้วน 100 ม.) · ELC-002 เบรกเกอร์ลูกย่อย 16A · ELC-003 ตู้คอนซูเมอร์ 6 ช่อง
สินค้าหมวดประปา	PIP-001 ท่อ PVC 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. · PIP-002 ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. · PIP-003 ข้องอ PVC 1/2 นิ้ว 90° · PIP-004 กาวทาท่อ PVC (250 กรัม)
ฉบับ	Rev. 4 · ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	ฝ่ายเทคนิคสินค้า บ้านช่าง BuildMart

เอกสารนี้ใช้ประกอบการเลือกซื้อและติดตั้งสินค้าในงานบ้านพักอาศัยแรงดัน 230 V 1 เฟส และระบบประปาภายในบ้าน ไม่ครอบคลุมงานไฟฟ้า 3 เฟส งานอาคารสูง หรืองานท่อน้ำร้อน เงื่อนไขการคืนสินค้าและการรับประกันทั่วไปของร้านดูใน BM-POLICY

สารบัญ

1. ภาพรวมและขอบเขตสินค้า 3
1.1 สายไฟ THW 2.5 ตร.มม. (ELC-001) 3
1.2 เบรกเกอร์ลูกย่อย 16A (ELC-002) 3
1.3 ตู้คอนซูเมอร์ 6 ช่อง (ELC-003) 3
1.4 สินค้าหมวดประปา (PIP-001 ถึง PIP-004) 4
2. หลักการทางเทคนิค 4
3. ข้อมูลจำเพาะ 4
3.1 โครงสร้างสาย THW ตามขนาด 4
3.2 พิกัดกระแสตามวิธีเดินสาย 5
3.3 เปรียบเทียบขนาดเบรกเกอร์ลูกย่อย 5
3.4 ข้อมูลจำเพาะท่อ PVC ตามชั้นและขนาด 5
4. มาตรฐานและวิธีทดสอบ 6
5. การวางแผนวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน 6
5.1 หลักการแบ่งวงจร 6
5.2 ตารางโหลดสำหรับวางแผนวงจร 6
6. ขั้นตอนการติดตั้ง 7
6.1 การเดินสายไฟและติดตั้งเบรกเกอร์ 8
6.2 การต่อท่อ PVC ด้วยกาว 8
7. การเก็บรักษาและการขนย้าย 8
8. ความปลอดภัย 8
9. การตรวจรับคุณภาพ 9
10. การแก้ปัญหาและคำถามที่พบบ่อย 9
10.1 ตารางแก้ปัญหา 9
10.2 คำถามที่พบบ่อย 9

1. ภาพรวมและขอบเขตสินค้า

สินค้าหมวดนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มไฟฟ้า (สายไฟ เบรกเกอร์ ตู้ควบคุม) และกลุ่มประปา (ท่อ ข้อต่อ กาว) ทั้งสองกลุ่มต้องเลือกให้เข้าคู่กัน เช่น สายไฟต้องสัมพันธ์กับพิกัดเบรกเกอร์ และท่อต้องเลือกชั้นให้ตรงกับประเภทน้ำ

1.1 สายไฟ THW 2.5 ตร.มม. (ELC-001)

สายไฟ THW 2.5 ตร.มม. (ม้วน 100 ม.) SKU: ELC-001

ELC-001 เป็นสายทองแดงแกนเดี่ยวหุ้มฉนวน PVC สำหรับเดินในท่อร้อยสายภายในอาคาร เหมาะกับวงจรเต้ารับและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดกลาง

สาย THW 2.5 ตร.มม. รับกระแสได้ 21 A ใช้คู่กับเบรกเกอร์ 16–20 A

1.2 เบรกเกอร์ลูกย่อย 16A (ELC-002)

เบรกเกอร์ลูกย่อย 16A SKU: ELC-002

ELC-002 เป็นเบรกเกอร์ลูกย่อยชนิด 1 โพล แบบเสียบ (Plug-on) ติดตั้งในตู้คอนซูเมอร์ ตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อกระแสเกินหรือลัดวงจร ใช้คู่กับสาย THW 2.5 ตร.มม.

เบรกเกอร์ ELC-002 รับประกัน 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ

1.3 ตู้คอนซูเมอร์ 6 ช่อง (ELC-003)

ตู้คอนซูเมอร์ 6 ช่อง SKU: ELC-003

ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน มีช่องติดตั้งเบรกเกอร์ลูกย่อย 6 ช่อง และตำแหน่งเมนเบรกเกอร์แยก 1 ตำแหน่ง มีขั้วต่อสายดินและสายนิวทรัล ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) 30 mA สำหรับวงจรห้องน้ำและภายนอกอาคาร การรับประกันตู้คอนซูเมอร์เป็นไปตามเงื่อนไขผู้ผลิต

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสินค้าหมวดไฟฟ้า ELC-001 / ELC-002 / ELC-003

คุณสมบัติ	ELC-001 สายไฟ THW	ELC-002 เบรกเกอร์ลูกย่อย	ELC-003 ตู้คอนซูเมอร์
หน้าที่	นำกระแสไฟฟ้า	ป้องกันกระแสเกิน/ลัดวงจร	รวมและจัดวงจรย่อย
พิกัดหลัก	2.5 ตร.มม. · 21 A	16 A · 1 โพล	6 ช่องลูกย่อย
แรงดัน	450/750 V	230 V AC	230 V AC 1 เฟส
ใช้คู่กับ	เบรกเกอร์ 16–20 A	สาย THW 2.5 ตร.มม.	ELC-002 และเมนเบรกเกอร์
ค่าตัดกระแสลัดวงจร	–	6 kA[1]	ตามอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
มาตรฐาน	มอก. 11 เล่ม 3	มอก. 909 (IEC 60898-1)	มอก. 1436 (IEC 61439-3)
หน่วยขาย	ม้วน 100 ม.	ตัว	ตู้
การรับประกัน	ตามเงื่อนไขผู้ผลิต	รับประกัน 2 ปี	ตามเงื่อนไขผู้ผลิต

[1] ค่าความสามารถตัดกระแสลัดวงจร (Icn) ตาม IEC 60898-1 เพียงพอสำหรับบ้านพักอาศัยที่รับไฟจากหม้อแปลงการไฟฟ้า

1.4 สินค้าหมวดประปา (PIP-001 ถึง PIP-004)

ท่อ PVC 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. SKU: PIP-001

ท่อ PVC ชั้น 13.5 ใช้กับน้ำดี/น้ำประปา ซึ่งเป็นระบบที่มีแรงดันตลอดเวลา

ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. SKU: PIP-002

ท่อ PVC ชั้น 8.5 ใช้กับน้ำทิ้ง เช่น ท่อระบายน้ำจากพื้นห้องน้ำ ส่วนข้องอ PIP-003 ใช้คู่ท่อ PIP-001

กาวทาท่อ PVC (250 กรัม) SKU: PIP-004

กาวทาท่อ PIP-004 เป็นกาวชนิดละลายเนื้อ PVC (Solvent Cement) หลังต่อท่อต้องรอ 1 ชั่วโมงก่อนเปิดน้ำ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสินค้าหมวดประปา 4 รายการ

คุณสมบัติ	PIP-001	PIP-002	PIP-003	PIP-004
ประเภท	ท่อตรง	ท่อตรง	ข้อต่อ (ข้องอ 90°)	กาวประสานท่อ
ขนาด	1/2 นิ้ว (Ø นอก 22 มม.)	4 นิ้ว (Ø นอก 114 มม.)	1/2 นิ้ว	กระป๋อง 250 กรัม
ชั้นท่อ	ชั้น 13.5	ชั้น 8.5	ใช้กับท่อชั้น 13.5	–
ความยาว	4 ม.	4 ม.	–	–
การใช้งาน	น้ำดี/น้ำประปา	น้ำทิ้ง	น้ำดี/น้ำประปา	ต่อท่อและข้อต่อ PVC
มาตรฐาน	มอก. 17	มอก. 17	มอก. 1131	มอก. 1032
ข้อควรระวัง	ห้ามโดนแดดระยะยาว	วางความลาดเอียงท่อ	ทากาวทั้งสองฝั่ง	รอ 1 ชั่วโมงก่อนเปิดน้ำ

2. หลักการทางเทคนิค

สายไฟกับเบรกเกอร์ เบรกเกอร์ทำหน้าที่ป้องกันสายไฟ ไม่ใช่ป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้า พิกัดเบรกเกอร์ (In) ต้องไม่เกินพิกัดกระแสของสาย (Iz) และต้องไม่ต่ำกว่ากระแสใช้งาน (Ib) ตามหลัก Ib ≤ In ≤ Iz

สาย 2.5 ตร.มม. มี Iz เท่ากับ 21 A จึงเลือกเบรกเกอร์ได้ 16 A หรือ 20 A เท่านั้น

กระแสใช้งาน กระแสใช้งานของวงจร 1 เฟส คำนวณจาก I = P ÷ (V × PF) โดยใช้ V = 230 V เช่น กาต้มน้ำ 1,800 W มีกระแสประมาณ 7.8 A วงจรที่จ่ายโหลดต่อเนื่องนานกว่า 3 ชั่วโมงควรใช้โหลดไม่เกิน 80% ของพิกัดเบรกเกอร์

ชั้นของท่อ PVC ตัวเลข "ชั้น" ของท่อ PVC คือแรงดันใช้งานสูงสุดเป็น กก./ตร.ซม. ที่อุณหภูมิน้ำ 27 °C ท่อชั้นสูงมีผนังหนากว่าและรับแรงดันได้มากกว่า ระบบน้ำดีมีแรงดันจากปั๊มหรือท่อเมนจึงต้องใช้ชั้น 13.5 ส่วนน้ำทิ้งไหลด้วยแรงโน้มถ่วงจึงใช้ชั้น 8.5

3. ข้อมูลจำเพาะ

3.1 โครงสร้างสาย THW ตามขนาด

ตารางที่ 3 โครงสร้างสาย THW (60227 IEC 01) ตามขนาดตัวนำ

ขนาดตัวนำ (ตร.มม.)	ตัวนำทองแดง			ฉนวน PVC	
	จำนวนเส้นลวด	Ø เส้นลวด	ความต้านทานสูงสุดที่ 20 °C	ความหนาฉนวน	Ø ภายนอกโดยประมาณ
	เส้น	มม.	โอห์ม/กม.	มม.	มม.
1.5	7	0.52	12.1	0.7	3.3
2.5 (ELC-001)	7	0.67	7.41	0.8	4.0
4	7	0.85	4.61	0.8	4.6
6	7	1.04	3.08	0.8	5.2
10	7	1.35	1.83	1.0	6.7

3.2 พิกัดกระแสตามวิธีเดินสาย

ตารางต่อไปนี้เป็นเมทริกซ์ขนาดสาย × วิธีเดินสาย สำหรับสาย 2 เส้นที่มีกระแสไหล (วงจร 1 เฟส) ในท่อร้อยสายเดียวกัน

ตารางที่ 4 พิกัดกระแสสาย THW (A) ตามขนาดและวิธีเดินสาย

ขนาดสาย (ตร.มม.)	วิธีเดินสาย (อุณหภูมิแวดล้อม 40 °C)		เบรกเกอร์ที่แนะนำ	งานที่เหมาะสม
	ร้อยท่อเดินในอากาศ/เกาะผนัง	ร้อยท่อฝังในผนัง[1]		
1.5	15 A	15 A	10 A	วงจรแสงสว่าง
2.5[2]	21 A	21 A	16–20 A	เต้ารับ แอร์ขนาดเล็ก
4	28 A	27 A	25 A	แอร์ 18,000 BTU เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W
6	36 A	34 A	32 A	เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 W
10	50 A	46 A	40 A	เครื่องชาร์จรถไฟฟ้า สายป้อนตู้

[1] ฝังในผนังที่เป็นฉนวนความร้อนหรือในฝ้าที่มีฉนวนกันความร้อนปิดทับ ให้ลดพิกัดตามคำแนะนำของวิศวกร

[2] หากเดินสายมากกว่า 1 วงจรในท่อเดียวกัน ต้องคูณตัวประกอบลดพิกัด แต่สาย 2.5 ตร.มม. ยังคงใช้เบรกเกอร์ไม่เกิน 20 A

3.3 เปรียบเทียบขนาดเบรกเกอร์ลูกย่อย

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบขนาดเบรกเกอร์ลูกย่อยมาตรฐานกับสายไฟที่ใช้คู่

พิกัดเบรกเกอร์	สายไฟขั้นต่ำ (ตร.มม.)	โหลดต่อเนื่องสูงสุด[1] (W)	งานที่เหมาะสม	สินค้าในร้าน
10 A	1.5	1,840	วงจรแสงสว่าง พัดลมเพดาน	–
16 A	2.5	2,940	เต้ารับทั่วไป แอร์ 9,000 BTU	ELC-002[2]
20 A	2.5	3,680	เต้ารับครัว แอร์ 12,000 BTU	–
25 A	4	4,600	แอร์ 18,000 BTU	–
32 A	6	5,880	เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 W	–

[1] คิดที่ 80% ของพิกัดเบรกเกอร์ แรงดัน 230 V ตัวประกอบกำลัง 1.0

[2] ELC-002 ขนาด 16 A รับประกัน 2 ปี ส่วนเบรกเกอร์ขนาดอื่นไม่ได้จำหน่ายเป็น SKU ของร้าน

3.4 ข้อมูลจำเพาะท่อ PVC ตามชั้นและขนาด

ตารางที่ 6 ความหนาผนังท่อ PVC (มม.) ตามขนาดและชั้นท่อ

ขนาดท่อ	Ø นอก (มม.)	ความหนาผนังขั้นต่ำ (มม.)		
		ชั้น 5	ชั้น 8.5	ชั้น 13.5
1/2 นิ้ว	22	–	–	1.7 (PIP-001)
3/4 นิ้ว	26	–	1.5	1.9
1 นิ้ว	34	–	1.5	2.2
2 นิ้ว	60	1.8	2.4	3.8
4 นิ้ว	114	2.8	4.6 (PIP-002)	7.2
แรงดันใช้งาน[1]	–	5 กก./ตร.ซม.	8.5 กก./ตร.ซม.	13.5 กก./ตร.ซม.
การใช้งาน	–	ท่อระบายอากาศ งานที่ไม่รับแรงดัน[2]	น้ำทิ้ง	น้ำดี/น้ำประปา

[1] แรงดันใช้งานสูงสุดที่อุณหภูมิน้ำ 27 °C ห้ามใช้ท่อ PVC กับน้ำร้อนเกิน 45 °C

[2] ร้านไม่ได้จำหน่ายท่อชั้น 5 แสดงไว้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ค่าความหนาเป็นค่าอ้างอิง ให้ตรวจค่าจริงจากตัวพิมพ์บนผิวท่อ

4. มาตรฐานและวิธีทดสอบ

ตารางที่ 7 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

กลุ่ม	สินค้า	มาตรฐาน	หัวข้อทดสอบหลัก
ไฟฟ้า	ELC-001	มอก. 11 เล่ม 3 (IEC 60227-3)	ความต้านทานตัวนำ ความหนาฉนวน ทนแรงดัน 2,500 V
	ELC-002	มอก. 909 (IEC 60898-1)	คุณลักษณะการตัดกระแสเกิน ความสามารถตัดลัดวงจร
	ELC-003	มอก. 1436 (IEC 61439-3)	อุณหภูมิขั้วต่อ ความแข็งแรงตู้ ระดับป้องกัน IP
	การติดตั้ง	มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า วสท.	ขนาดสาย การต่อลงดิน การติดตั้ง RCD
ประปา	PIP-001 · PIP-002	มอก. 17 (ท่อ PVC แข็งสำหรับน้ำดื่ม)	ความหนาผนัง ทนแรงดันน้ำ ทนแรงกระแทก
	PIP-003	มอก. 1131 (ข้อต่อ PVC)	ขนาดปากสวม ทนแรงดัน
	PIP-004	มอก. 1032 (กาวทาท่อ PVC)	ความหนืด แรงยึดเฉือน

5. การวางแผนวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน

5.1 หลักการแบ่งวงจร

- แยกวงจรแสงสว่าง (สาย 1.5 ตร.มม. เบรกเกอร์ 10 A) ออกจากวงจรเต้ารับ (สาย 2.5 ตร.มม. เบรกเกอร์ 16–20 A)
- เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น และเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า ต้องมีวงจรเฉพาะ 1 เครื่องต่อ 1 วงจร
- วงจรห้องน้ำ ซักล้าง และภายนอกอาคาร ต้องผ่านเครื่องตัดไฟรั่ว 30 mA

5.2 ตารางโหลดสำหรับวางแผนวงจร

ตารางที่ 8 รายการโหลดตัวอย่างบ้าน 2 ชั้น พร้อมขนาดสายไฟและเบรกเกอร์

ลำดับ	ห้อง/พื้นที่	เครื่องใช้ไฟฟ้า	โหลด (W)	กระแส[1] (A)	สายไฟ (ตร.มม.)	เบรกเกอร์ (A)

ลำดับ	ห้อง/พื้นที่	เครื่องใช้ไฟฟ้า	โหลด (W)	กระแส[1] (A)	สายไฟ (ตร.มม.)	เบรกเกอร์ (A)
1	ห้องนั่งเล่น	ไฟส่องสว่าง LED 12 ดวง	180	0.8	1.5	10
2	ห้องนั่งเล่น	เต้ารับทั่วไป 4 จุด	1,200	5.2	2.5	16
3	ห้องนั่งเล่น	โทรทัศน์และเครื่องเสียง	450	2.0	2.5	16
4	ห้องนั่งเล่น	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU[2]	1,200	5.2	2.5	20
5	ห้องนั่งเล่น	พัดลมเพดาน 2 ตัว	150	0.7	1.5	10
6	ห้องครัว	ไฟส่องสว่าง	120	0.5	1.5	10
7	ห้องครัว	ตู้เย็น 2 ประตู	200	0.9	2.5	16
8	ห้องครัว	ไมโครเวฟ	1,200	5.2	2.5	16
9	ห้องครัว	หม้อหุงข้าว	700	3.0	2.5	16
10	ห้องครัว	กาต้มน้ำไฟฟ้า	1,800	7.8	2.5	16
11	ห้องครัว	เตาแม่เหล็กไฟฟ้า	2,000	8.7	2.5	20
12	ห้องครัว	เตาอบไฟฟ้า	2,500	10.9	2.5	20
13	ห้องครัว	เครื่องล้างจาน	1,800	7.8	2.5	20
14	ห้องครัว	เต้ารับเหนือเคาน์เตอร์ 3 จุด	1,500	6.5	2.5	20
15	ห้องรับประทานอาหาร	ไฟส่องสว่าง	100	0.4	1.5	10
16	ห้องรับประทานอาหาร	เต้ารับ 2 จุด	600	2.6	2.5	16
17	ห้องนอนใหญ่	ไฟส่องสว่าง	120	0.5	1.5	10
18	ห้องนอนใหญ่	เต้ารับ 4 จุด	800	3.5	2.5	16
19	ห้องนอนใหญ่	เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU[2]	1,800	7.8	4	25
20	ห้องนอน 2	ไฟส่องสว่าง	80	0.3	1.5	10
21	ห้องนอน 2	เต้ารับ 3 จุด	600	2.6	2.5	16
22	ห้องนอน 2	เครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU[2]	900	3.9	2.5	16
23	ห้องนอน 3	ไฟส่องสว่าง	80	0.3	1.5	10
24	ห้องนอน 3	เต้ารับ 3 จุด	600	2.6	2.5	16
25	ห้องนอน 3	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU[2]	1,200	5.2	2.5	20
26	ห้องทำงาน	คอมพิวเตอร์และจอ 2 ชุด	600	2.6	2.5	16
27	ห้องทำงาน	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	900	3.9	2.5	16
28	ห้องน้ำ 1	ไฟและพัดลมดูดอากาศ	60	0.3	1.5	10
29	ห้องน้ำ 1	เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W[3]	3,500	15.2	4	25
30	ห้องน้ำ 1	เต้ารับไดร์เป่าผม[3]	1,200	5.2	2.5	16
31	ห้องน้ำ 2	ไฟและพัดลมดูดอากาศ	60	0.3	1.5	10
32	ห้องน้ำ 2	เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 W[3]	4,500	19.6	6	32
33	ห้องซักล้าง	เครื่องซักผ้า (มีฮีตเตอร์)[3]	2,000	8.7	2.5	20
34	ห้องซักล้าง	เครื่องอบผ้า[3]	2,500	10.9	2.5	20
35	ห้องซักล้าง	เตารีด	1,000	4.3	2.5	16
36	โรงจอดรถ	ไฟส่องสว่าง	100	0.4	1.5	10
37	โรงจอดรถ	เต้ารับเครื่องมือช่าง[3]	1,500	6.5	2.5	20
38	โรงจอดรถ	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง[3]	1,800	7.8	2.5	20
39	โรงจอดรถ	เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 7.4 kW	7,400	32.2	10	40
40	ภายนอกอาคาร	ไฟสนาม 8 ดวง[3]	160	0.7	1.5	10

[1] กระแส = โหลด ÷ 230 V ที่ตัวประกอบกำลัง 1.0 ปัดทศนิยม 1 ตำแหน่ง

[2] เครื่องปรับอากาศมีกระแสขณะสตาร์ทสูงกว่ากระแสใช้งาน จึงเลือกเบรกเกอร์เผื่อและแยกวงจรเฉพาะ

[3] วงจรที่อยู่ในพื้นที่เปียกหรือภายนอกอาคาร ต้องผ่านเครื่องตัดไฟรั่ว 30 mA

ทุกรายการที่ใช้สาย 2.5 ตร.มม. ใช้เบรกเกอร์ 16 A หรือ 20 A เท่านั้น สอดคล้องกับพิกัดกระแส 21 A ของสาย

6. ขั้นตอนการติดตั้ง

6.1 การเดินสายไฟและติดตั้งเบรกเกอร์

1. ปิดเมนเบรกเกอร์และแขวนป้าย "ห้ามสับ" ตรวจด้วยไขควงวัดไฟหรือมัลติมิเตอร์ว่าไม่มีไฟ
2. เดินท่อร้อยสาย (PVC สีขาวหรือ EMT) ให้มีพื้นที่สายรวมไม่เกิน 40% ของหน้าตัดท่อ
3. ร้อยสาย THW แยกสี: เส้นไฟ (L) สีน้ำตาล นิวทรัล (N) สีฟ้า สายดิน (PE) สีเขียวแถบเหลือง
4. ปอกฉนวนยาวประมาณ 10–12 มม. ห้ามให้ลวดทองแดงขาดหรือเป็นรอย
5. เสียบเบรกเกอร์ ELC-002 เข้าบัสบาร์ของตู้ ELC-003 แล้วต่อสายเส้นไฟเข้าขั้วเบรกเกอร์ ขันสกรูตามแรงบิดที่ผู้ผลิตกำหนด
6. ต่อสายนิวทรัลและสายดินเข้าขั้วรวมของตู้ ติดป้ายระบุวงจรทุกช่อง
7. วัดความต้านทานฉนวนด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC ต้องไม่ต่ำกว่า 1 MΩ ก่อนจ่ายไฟ

6.2 การต่อท่อ PVC ด้วยกาว

1. ตัดท่อให้ตั้งฉากด้วยเลื่อยหรือกรรไกรตัดท่อ ลบคมด้านในและด้านนอก
2. เช็ดปลายท่อและปากข้อต่อ (เช่น PIP-003) ให้สะอาดและแห้ง ทดลองสวมเพื่อตรวจระยะ
3. ทากาว PIP-004 บาง ๆ ให้ทั่วผิวปลายท่อและด้านในข้อต่อ
4. สวมท่อเข้าข้อต่อทันที บิด 1/4 รอบ แล้วกดค้างไว้ประมาณ 30 วินาที
5. เช็ดกาวส่วนเกินที่ล้นออกมา
6. รอ 1 ชั่วโมงก่อนเปิดน้ำ แล้วจึงทดสอบแรงดันและตรวจรอยรั่ว

การวางท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำทิ้ง PIP-002 ต้องวางความลาดเอียงอย่างน้อย 1:100 (1 ซม. ต่อ 1 ม.) ไปทางบ่อพักหรือถังบำบัด และมีท่ออากาศเพื่อป้องกันการกาลักน้ำของคอห่าน

7. การเก็บรักษาและการขนย้าย

- เก็บม้วนสาย ELC-001 ในที่ร่ม ไม่โดนแดดและความชื้น วางม้วนนอน ห้ามดึงสายจากม้วนจนบิดเป็นเกลียว
- วางท่อ PVC บนพื้นราบ รองรับตลอดความยาว ซ้อนสูงไม่เกิน 1.5 ม. คลุมผ้าใบกันแดด เพราะรังสี UV ทำให้ท่อเปราะ
- ปิดฝากระป๋องกาว PIP-004 ให้สนิททุกครั้ง เก็บในที่เย็น ห่างจากแหล่งความร้อน และใช้ก่อนวันหมดอายุที่พิมพ์บนกระป๋อง

8. ความปลอดภัย

> **งานไฟฟ้าต้องทำโดยช่างไฟฟ้าที่มีความรู้** ปิดเมนเบรกเกอร์ทุกครั้งก่อนติดตั้งหรือซ่อมแซม และตรวจสอบด้วยไขควงวัดไฟก่อนสัมผัสสาย

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE): งานไฟฟ้าใช้ถุงมือยางฉนวน รองเท้าพื้นยาง แว่นตานิรภัย และเครื่องมือด้ามหุ้มฉนวน 1,000 V งานประปาใช้ถุงมือไนไตรล์ขณะใช้กาว แว่นตานิรภัย และหน้ากากกันไอระเหยเมื่อทำงานในที่อับ

อันตรายที่ต้องระวัง: ไฟดูดจากการทำงานขณะมีไฟหรือสายดินไม่ต่อเนื่อง อัคคีภัยจากเบรกเกอร์เกินพิกัดสายหรือขั้วต่อหลวม และกาวทาท่อเป็นสารไวไฟ ต้องใช้ในที่อากาศถ่ายเท ห่างจากประกายไฟ

9. การตรวจรับคุณภาพ

- ขนาดสายกับเบรกเกอร์: สาย 2.5 ตร.มม. ต้องคู่เบรกเกอร์ 16–20 A ตรวจจากตัวพิมพ์บนสายและเบรกเกอร์
- ความต้านทานฉนวนทุกวงจร ≥ 1 MΩ (เมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) สายดินต่อเนื่องทุกจุด และกดปุ่ม TEST ของ RCD แล้วตัดทันที
- ท่อน้ำดีต้องพิมพ์ชั้น 13.5 ท่อน้ำทิ้งชั้น 8.5 อัดน้ำทดสอบหลังรอกาว 1 ชั่วโมง ค้างไว้ 30 นาที ต้องไม่รั่วซึม
- ท่อน้ำทิ้งมีความลาด ≥ 1:100 ไม่มีจุดน้ำขัง

10. การแก้ปัญหาและคำถามที่พบบ่อย

10.1 ตารางแก้ปัญหา

ตารางที่ 9 อาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข

ระบบ	อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไฟฟ้า	เบรกเกอร์ตัดบ่อย	โหลดในวงจรเกินพิกัด หรือใช้เครื่องทำความร้อนหลายเครื่องพร้อมกัน	กระจายโหลดไปวงจรอื่น แยกวงจรเฉพาะ ห้ามเปลี่ยนเป็นเบรกเกอร์ใหญ่กว่าพิกัดสาย
	เบรกเกอร์ตัดทันทีที่สับ	ลัดวงจรหรือฉนวนเสียหาย	ปลดโหลดทีละตัว วัดความต้านทานฉนวน เปลี่ยนสายที่เสียหาย
	สายร้อน ฉนวนเปลี่ยนสี	สายเล็กเกินโหลด ขั้วต่อหลวม หรือเบรกเกอร์ใหญ่เกินพิกัดสาย	ขันขั้วใหม่ เปลี่ยนสายให้เหมาะกับโหลด สาย 2.5 ตร.มม. ใช้เบรกเกอร์ไม่เกิน 20 A
ประปา	ท่อรั่วที่ข้อต่อ	ทากาวไม่ทั่ว ผิวสกปรก หรือเปิดน้ำก่อนกาวแห้ง	ตัดข้อต่อเดิมทิ้ง ต่อใหม่ตามขั้นตอน และรอ 1 ชั่วโมงก่อนเปิดน้ำ
	ท่อน้ำดีแตกร้าว	ใช้ท่อชั้นต่ำกว่า 13.5 หรือท่อโดนแดดจนเปราะ	เปลี่ยนเป็นท่อชั้น 13.5 และหุ้มหรือฝังท่อป้องกัน UV
	น้ำทิ้งไหลช้า มีกลิ่น	ความลาดไม่พอ ไม่มีท่ออากาศ	ปรับความลาด ≥ 1:100 ติดตั้งท่ออากาศ

10.2 คำถามที่พบบ่อย

สาย THW 2.5 ตร.มม. รับกระแสได้เท่าไร ใช้กับเบรกเกอร์ขนาดใด

สาย THW 2.5 ตร.มม. รับกระแสได้ 21 A ใช้คู่กับเบรกเกอร์ 16–20 A

เบรกเกอร์ลูกย่อย ELC-002 รับประกันกี่ปี

เบรกเกอร์ ELC-002 รับประกัน 2 ปี ส่วนสายไฟและตู้คอนซูเมอร์เป็นไปตามเงื่อนไขผู้ผลิต

ท่อ PVC ชั้น 13.5 กับชั้น 8.5 ใช้ต่างกันอย่างไร

ชั้น 13.5 ใช้กับน้ำดี/น้ำประปา ส่วนชั้น 8.5 ใช้กับน้ำทิ้ง ห้ามนำชั้น 8.5 ไปใช้กับน้ำประปา

ทากาวต่อท่อแล้วต้องรอนานเท่าไรจึงเปิดน้ำได้

ทากาว PIP-004 ต่อท่อแล้วต้องรอ 1 ชั่วโมงก่อนเปิดน้ำ

เปลี่ยนเบรกเกอร์ 16 A เป็น 32 A เพื่อไม่ให้ตัดบ่อยได้หรือไม่

ไม่ได้ หากสายเป็น 2.5 ตร.มม. ต้องใช้เบรกเกอร์ไม่เกิน 20 A ให้แยกวงจรหรือเปลี่ยนสายให้ใหญ่ขึ้นแทน